



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Обратные задачи

Как приручить неустойчивость?

Раз прямое обращение $x = A^{-1}y$ раздувает шум, его заменяют регуляризацией — чуть «портят» задачу, чтобы сделать её устойчивой. Лаврентьев предложил для подходящих операторов ($A = A^* \geq 0$) заменить неустойчивое уравнение устойчивым уравнением второго рода:

$$(A + \alpha I)x = y$$

Маленькая добавка αI не даёт обусловленности уйти в бесконечность: ответ чуть смещается, зато перестаёт скакать от шума. Тот же принцип — в L2-регуляризации Тихонова, а та же форма $(K + \lambda I)^{-1}$ всплывает в kernel-методах машинного обучения — но у Лаврентьева она появилась задолго до них¹. Глубже всех лежит идея условной корректности: если заранее сузить множество возможных решений до компактного, то из одной только единственности уже следует устойчивость — и задача снова становится решаемой.

На этих идеях стоит вся новосибирская школа: В. Г. Романов (восстановить скорость в волновом уравнении $u_{tt} = c^2(x) \Delta u$ по граничному отклику — та самая сейсморазведка), С. И. Кабанихин (численные методы), А. Л. Бухгейм (оценки Карлемана и глобальная единственность многомерных задач).

Открытый вопрос

Регуляризация всегда чем-то жертвует: чем сильнее давишь шум добавкой α , тем больше смещается ответ. Как выбрать α ровно на грани — достаточно, чтобы погасить шум, но не настолько, чтобы потерять детали, — общего рецепта нет, и каждый класс задач решает это по-своему.

¹Регуляризация некорректных задач: метод Лаврентьева $(A + \alpha I)x = y$, регуляризация Тихонова; та же структура $(K + \lambda I)^{-1}$ — в ridge-регрессии и kernel-методах (Wikipedia, «Regularization (mathematics)»; «Tikhonov regularization»).